# 巴生光华独立中学

# 2026年第二学期高三统考预试

# 数学

## 试卷二　　作答题

---

**日期：2026年08月07日（星期五）**

**时间：9.15 a.m. – 11.15 a.m.**

**（2小时）**

---

姓名：_____（　　）　　得分：_____

班级：_____

出题老师：黄宝鼎老师

同级老师：邱启进老师、刘富生老师、李明辉老师

**考生须知：**

1. 试卷共分两个部分：
   试卷一：选择题（40%）；
   试卷二：作答题（60%）。
2. 试卷二共分两组：
   甲组（必答题）：5题全答（20%）；
   乙组（选答题）：7题选答4题，但不能超过4题（40%）。
   两组共答9题完卷。
3. 每题必须用新的一页作答。
4. 只可用蓝色或黑色的原子笔书写，惟可用铅笔画图。
5. 不必抄题，惟试题号码必须写清楚。
6. 可使用所规定的电子计算机进行演算，除非题目限制。
7. 附上单线纸5张、草稿纸1张。
8. 数学公式表在第2-4面。
9. 试卷二作答题共印7面。

**未经正式宣布　不得翻看内页**

# 数学公式表

## I. 代数

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$$

$$(a\pm b)^3=a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3$$

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

$$a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$$

$$a^m\times a^n=a^{m+n}$$

$$a^m\div a^n=a^{m-n}$$

$$(a^m)^n=a^{mn}$$

$$(ab)^n=a^nb^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n=\frac{a^n}{b^n}$$

$$\log_a xy=\log_a x+\log_a y$$

$$\log_a\frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y$$

$$\log_a x^m=m\log_a x$$

$$a^{\log_a x}=x$$

$$\log_a x=\frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$(a+b)^n=\sum_{r=0}^{n}{}_nC_r a^{n-r}b^r$$

逆矩阵 $\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$

等差数列 $a_n=a+(n-1)d$

$$S_n=\frac{n}{2}[2a+(n-1)d]$$

等比数列 $a_n=ar^{n-1}$

$$S_n=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

$$S_\infty=\frac{a}{1-r}$$

$$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^{n}k^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

## II. 三角学

弧长 $=r\theta$

扇形面积 $=\frac{1}{2}r^2\theta$

$$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$\operatorname{cosec}\theta=\frac{1}{\sin\theta}$$

$$\sec\theta=\frac{1}{\cos\theta}$$

$$\cot\theta=\frac{1}{\tan\theta}$$

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

三角形面积 $=\frac{1}{2}ab\sin C$

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$$

$$1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$$

$$1+\cot^2\theta=\operatorname{cosec}^2\theta$$

$$\sin(A\pm B)=\sin A\cos B\pm\cos A\sin B$$

$$\cos(A\pm B)=\cos A\cos B\mp\sin A\sin B$$

$$\tan(A\pm B)=\frac{\tan A\pm\tan B}{1\mp\tan A\tan B}$$

$$\sin 2A=2\sin A\cos A$$

$$\cos 2A=\cos^2 A-\sin^2 A$$
$$=2\cos^2 A-1$$
$$=1-2\sin^2 A$$

$$\tan 2A=\frac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$$

## III. 解析几何

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

分比公式 $\left( \frac{mx_2 + nx_1}{m+n} , \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

三角形的面积 $= \frac{1}{2} | (x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1) - (x_2 y_1 + x_3 y_2 + x_1 y_3) |$

直线方程式 $y - y_1 = m(x - x_1)$

点到直线的距离 $= \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|$

圆的标准式 $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

## IV. 统计学

平均数 $\overline{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$

平均差 $= \frac{\sum | x_i - \overline{x} | f_i}{\sum f_i}$

众数 $= L + \left( \frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) C$

变异系数 $v = \frac{\sigma}{\overline{x}} \times 100\ \%$

中位数 $M = L + \left( \frac{\frac{n}{2} - F_m}{f_m} \right) C_m$

相关系数 $r = \frac{\frac{\sum x_i y_i}{n} - \overline{x}\,\overline{y}}{\sqrt{\left( \frac{\sum x_i^2}{n} - \overline{x}^2 \right) \left( \frac{\sum y_i^2}{n} - \overline{y}^2 \right)}}$

上四分位数 $Q_3 = L_3 + \left( \frac{\frac{3n}{4} - F_3}{f_3} \right) C_3$

统计指数 $I = \frac{Q_1}{Q_0} \times 100$

综合指数 $= \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$

下四分位数 $Q_1 = L_1 + \left( \frac{\frac{n}{4} - F_1}{f_1} \right) C_1$

${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$

四分位距 $= Q_3 - Q_1$

${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$

四分位差 $\text{Q.D.} = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

方差 $\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \overline{x})^2 f_i}{\sum f_i} = \frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \overline{x}^2$

$P(A) = 1 - P(A')$

期望值 $E = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots\cdots + x_k p_k$

标准差 $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \overline{x})^2 f_i}{\sum f_i}}$

$= \sqrt{\frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \overline{x}^2}$

## V.. 微积分

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\dfrac{du}{dx} - u\dfrac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}\cos x = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}\cot x = -\operatorname{cosec}^2 x$$

$$\frac{d}{dx}\sec x = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}\operatorname{cosec} x = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

$$\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}\log_a x = \frac{1}{x \ln a}$$

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x$$

$$\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a$$

面积 $\int_a^b y\,dx$ 或 $\int_c^d x\,dy$

$$\lim_{x \to \infty}\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C,\ n \neq -1$$

$$\int \cos x\,dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + C$$

$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$$

$$\int \operatorname{cosec}^2 x\,dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C$$

$$\int \operatorname{cosec} x \cot x\,dx = -\operatorname{cosec} x + C$$

$$\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

体积 $\pi\int_a^b y^2\,dx$ 或 $\pi\int_c^d x^2\,dy$

**甲组 必答题(20%)**

(*本组5题全答。*)

1. 已知ΔABC的顶点分别为$(a, -2)$，$(3, 1)$，$(-3, -4)$。若ΔABC的面积为3，求$a$的值。 (4%)

2. 求矩阵$A=\begin{pmatrix}4 & 7\\ 3 & 1\end{pmatrix}$的逆矩阵。 (2%)

   据此，解方程组$\begin{cases}4x+7y=-2\\ 3x+y=7\end{cases}$。 (2%)

3. 已知$f(x)=5-x$，$g(x)=x^2-17$及$(g\circ f)(a)=g(3)+f(-2)$。求$a$的值。 (4%)

4. (a) 若$y=\ln(\sec^2 2x)$，求$\frac{dy}{dx}$。 (2%)

   (b) 若$y=2e^{3x-2}\cdot 3e^{x^2+4x}\div e^{5x-3}$，求$\frac{dy}{dx}$。 (2%)

5. 求曲线$y=\frac{5x^4+2x^2+3}{x^2}$在点$x=1$处的法线方程式。 (4%)

**乙组 选答题(40%)**

*(本组 7 题选答 4 题，但不能超过 4 题。)*

6. 图 1 所示，ABCD 为一平行四边形，其中 A，B 及 C 的坐标分别为 $(-2, -1)$，$(a, 0)$及$(4, b)$。已知直线 BC 的方程式为 $x-y-1=0$，求

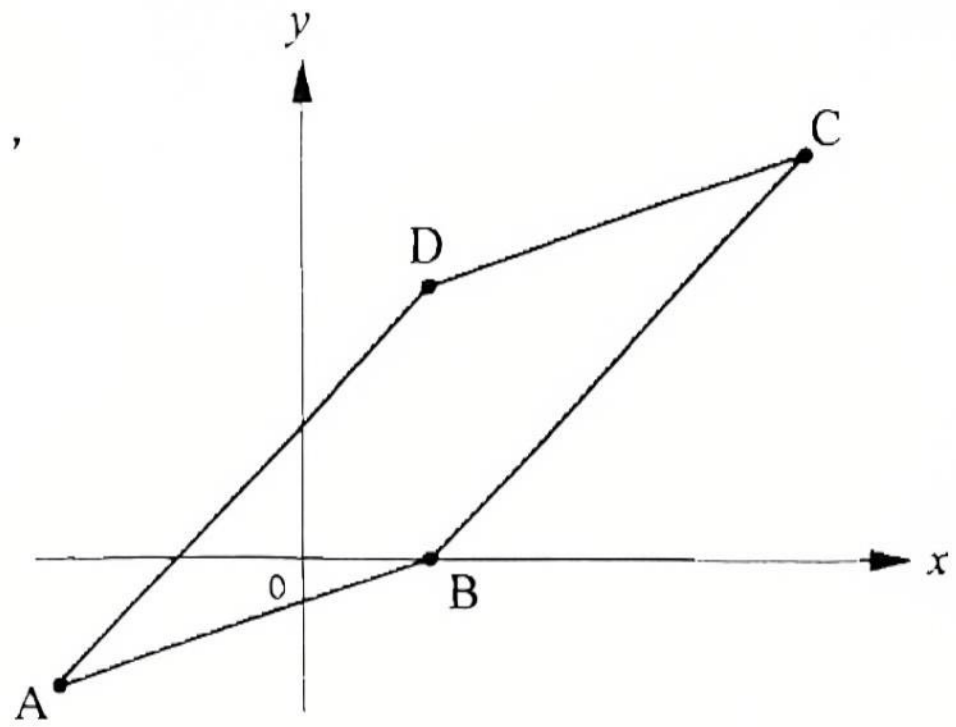



图 1

(a) $a$ 及 $b$ 的值； (2%)

(b) 直线 AB 的直线方程式； (3%)

(c) 直线 AD 的直线方程式； (3%)

(d) 平行四边形 ABCD 的面积。 (2%)

7. (a) 已知 $X\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -5 & -2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$，求矩阵 X。 (3%)

(b) 解不等式 $(x+4)(x-1)\geq 2(x-2)(x+1)$。 (3%)

(c) 解不等式组 $\begin{cases} 2x-3<9 \\ 4+3x-x^2\leq 0 \end{cases}$。 (4%)

8. (a) 已知函数 $f(x)=\dfrac{a}{x+b}$ 满足 $f(3)=-1$ 及 $f(-9)=3$。求

(i) $a$ 及 $b$ 的值； (4%)

(ii) 函数 $f$ 的值域。 (1%)

(b) 已知 $f(x)=ax+b$，$a>0$。若 $f^2(x)=16x-10$，求 $ab$。 (5%)

9. (a) 已知 $\log_3 5=m$ 及 $\log_5 2=n$。以 $m$ 及 $n$ 表示 $\log_{30} 6$。 (6%)

(b) 解方程式 $5\cdot 2^{x+1}=7^{x-1}$。(答案准确至四位小数) (4%)

10. 求下列各极限：

(a) $\lim_{x\to\infty}\frac{3x^3-4x^2-12x}{2x^3+3x^2-2}$； (2%)

(b) $\lim_{x\to 0}\frac{3x}{\sin 4x}$； (2%)

(c) $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 6x}{3x^2}$； (3%)

(d) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+4}{n}\right)^{\frac{n}{2}}$。 (3%)

11. (a) 已知 $y=6\sqrt{x}+\frac{2}{x^2}$，求 $\frac{dy}{dx}$。 (3%)

(b) 求曲线 $y^2-3xy+2x-3=0$ 在点 A(−2，1)的导数值。 (4%)

(c) 已知 $f(x)=\frac{x^2}{1+\ln x}$，求 $f'(e)$。 (3%)

12. (a) 求 $y=2x^3-3x^2-12x+8$ 的极大值与极小值。 (5%)

(b) 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x$。

(i) 在哪个区间上 $f$ 递增？哪个区间上 $f$ 递减？ (3%)

(ii) 在哪个区间内 $f$ 是上凸？哪个区间内 $f$ 是下凸？ (2%)